

## Exercice 1: CNC MP 2024

On désigne par  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  l'espace vectoriel des matrices carrées réelles d'ordre 3. On note  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^3$  et par  $I_3$  la matrice unité de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ . On considère dans  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  les matrices suivantes :

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. (a) Vérifions que  $PQ = 4I_3$ .

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-3) + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 5 + 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) & 2 \cdot (-2) + 1 \cdot 5 + (-1) \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 4I_3.$$

- (b) On a  $P \left( \frac{1}{4}Q \right) = I_3$ , donc  $P$  est inversible et

$$P^{-1} = \frac{1}{4}Q = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{5}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

2. On considère les vecteurs

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Calculons  $Au$  :

$$Au = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 - 2 + 1 \\ -2 + 4 + 2 \\ -1 - 2 + 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = u.$$

Ainsi  $u$  est un vecteur propre de  $A$  associé à la valeur propre  $\alpha = 1$ .

- (b) Calculons  $Av$  et  $Aw$  :

$$Av = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 + 1 \\ 2 + 2 \\ -1 + 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2v,$$

$$Aw = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 + 1 + 1 \\ -4 - 2 + 2 \\ -2 + 1 + 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2w.$$

Donc  $v$  et  $w$  sont vecteurs propres de  $A$  associés à la même valeur propre  $\beta = 2$ .

- (c) Les vecteurs  $u, v, w$  sont trois vecteurs propres linéairement indépendants de  $A$  (car  $P$  est inversible et ses colonnes sont  $u, v, w$ ). Ainsi  $A$  est diagonalisable et s'écrit

$$A = PDP^{-1}, \quad \text{avec } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. (a) Montrons par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A^n = PD^nP^{-1}$ .

- Initialisation :  $n = 0$ ,  $A^0 = I_3 = PI_3P^{-1} = PD^0P^{-1}$ .
- Hérédité : supposons  $A^n = PD^nP^{-1}$ . Alors

$$A^{n+1} = A^n A = (PD^nP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^n(P^{-1}P)DP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}.$$

La propriété est donc vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

- (b)  $D$  étant diagonale,

$$D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

(c) On en déduit  $A^n = PD^nP^{-1}$ . Avec  $P^{-1} = \frac{1}{4}Q$ , on calcule :

$$PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \cdot 2^n \\ 2 & 2^n & -2^n \\ 1 & 2^n & 2^n \end{pmatrix}.$$

Puis

$$\begin{aligned} A^n &= (PD^n)P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^{n+1} \\ 2 & 2^n & -2^n \\ 1 & 2^n & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 + 2^{n+1} & 2 - 2^{n+1} & -2 + 2^{n+1} \\ 4 - 3 \cdot 2^n - 2^n & 4 - 2^n + 2^n & -4 + 5 \cdot 2^n - 2^n \\ 2 - 3 \cdot 2^n + 2^n & 2 - 2^n - 2^n & -2 + 5 \cdot 2^n + 2^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

En simplifiant chaque coefficient :

$$A^n = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2(1+2^n) & 2(1-2^n) & 2(-1+2^n) \\ 4(1-2^n) & 4 & 4(-1+2^n) \\ 2(1-2^n) & 2(1-2^n) & 2(-1+3 \cdot 2^n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+2^n}{2} & \frac{1-2^n}{2} & \frac{-1+2^n}{2} \\ 1-2^n & 1 & -1+2^n \\ \frac{1-2^n}{2} & \frac{1-2^n}{2} & \frac{-1+3 \cdot 2^n}{2} \end{pmatrix}.$$

On peut aussi écrire, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + 2^{n-1} & \frac{1}{2} - 2^{n-1} & -\frac{1}{2} + 2^{n-1} \\ 1 - 2^n & 1 & -1 + 2^n \\ \frac{1}{2} - 2^{n-1} & \frac{1}{2} - 2^{n-1} & -\frac{1}{2} + 3 \cdot 2^{n-1} \end{pmatrix},$$

avec la convention  $2^{0-1} = \frac{1}{2}$  qui redonne bien  $A^0 = I_3$ .

## Exercice 2:(CNC MP 2023)

### 1.1. Étude de la diagonalisabilité d'une matrice de $M_2(\mathbb{R})$

On considère  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$  et on pose

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}.$$

**1.1.1.** Si  $\alpha \neq \beta$ , alors  $A$  admet deux valeurs propres distinctes donc elle est diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{R})$ .

**1.1.2.** Si  $\alpha = \beta$  et  $A$  est diagonalisable alors elle est semblable à  $\alpha I_2$  ; par suite elle égale à  $\alpha I_2$ , ce qui est absurde. Donc  $A$  n'est pas diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{R})$ .

### 1.2. Calcul de la probabilité qu'une matrice aléatoire soit diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$

**1.2.1.**  $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p_1)$  : pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathbb{P}(X = k) = q_1^{k-1}p_1$ , avec  $q_1 = 1 - p_1$ .

**1.2.2.** On a  $X(\Omega) = Y(\Omega) = \mathbb{N}^*$ , donc  $U(\Omega) = \{k + h \mid k, h \in \mathbb{N}^*\} = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ .

Soit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ . On a

$$\mathbb{P}(U = n) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}([X = k] \cap [Y = n - k]).$$

$X$  et  $Y$  ne prennent pas la valeur 0, donc

$$\mathbb{P}(U = n) = \sum_{k=1}^{n-1} \mathbb{P}([X = k] \cap [Y = n - k]).$$

Les deux variables sont indépendantes, d'où

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(U = n) &= \sum_{k=1}^{n-1} \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k) \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} q_1^{k-1} p_1 q_2^{n-k-1} p_2 \quad (\text{avec } q_1 = 1 - p_1, q_2 = 1 - p_2) \\ &= p_1 p_2 q_2^{n-2} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{q_1}{q_2}\right)^{k-1}. \end{aligned}$$

Si  $q_1 = q_2$  (c'est-à-dire  $p_1 = p_2$ ), alors  $\mathbb{P}(U = n) = (n-1)p_1^2 q_1^{n-2}$ .

Si  $q_1 \neq q_2$ , alors

$$\mathbb{P}(U = n) = p_1 p_2 q_2^{n-2} \frac{1 - \left(\frac{q_1}{q_2}\right)^{n-1}}{1 - \frac{q_1}{q_2}} = p_1 p_2 \frac{q_1^{n-1} - q_2^{n-1}}{q_2 - q_1}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(U = n) = \begin{cases} (n-1)p_1^2 q_1^{n-2} & \text{si } p_1 = p_2, \\ p_1 p_2 \frac{q_1^{n-1} - q_2^{n-1}}{q_2 - q_1} & \text{si } p_1 \neq p_2. \end{cases}$$

*Deuxième méthode :* on utilise la fonction génératrice  $G_U(t) = \sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(U = n)t^n$  pour  $t \in ]-1, 1[$ .  $X$  et  $Y$  étant indépendantes,  $G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t)$ , avec

$$G_X(t) = \frac{p_1 t}{1 - q_1 t}, \quad G_Y(t) = \frac{p_2 t}{1 - q_2 t}.$$

Le produit de Cauchy des séries entières redonne le résultat.

**1.2.3.**  $V = \min(X, Y)$ . On a  $V(\Omega) = \mathbb{N}^*$ . Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,

$$[V > k] = [X > k] \cap [Y > k],$$

donc  $\mathbb{P}(V > k) = \mathbb{P}(X > k, Y > k) = \mathbb{P}(X > k) \mathbb{P}(Y > k)$  (indépendance).

De plus,

$$\mathbb{P}(X > k) = \sum_{n=k+1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=k+1}^{+\infty} p_1 q_1^{n-1} = \frac{p_1 q_1^k}{1 - q_1} = q_1^k.$$

De même,  $\mathbb{P}(Y > k) = q_2^k$ . Par suite,  $\mathbb{P}(V > k) = (q_1 q_2)^k$ .

On en déduit

$$\mathbb{P}(V = k) = \mathbb{P}(V > k-1) - \mathbb{P}(V > k) = (q_1 q_2)^{k-1} - (q_1 q_2)^k = (q_1 q_2)^{k-1} (1 - q_1 q_2).$$

Ainsi,  $V$  suit la loi géométrique  $\mathcal{G}(1 - q_1 q_2)$ .

**1.2.4.** La famille  $([X = n])_{n \in \mathbb{N}^*}$  est un système complet d'événements, donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X < Y) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}([X < Y] \cap [X = n]) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}([Y > n] \cap [X = n]). \end{aligned}$$

Or  $[Y > n] \cap [X = n] = \bigcup_{k=n+1}^{+\infty} [Y = k] \cap [X = n]$  (union disjointe), d'où

$$\begin{aligned} \mathbb{P}([Y > n] \cap [X = n]) &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} \mathbb{P}([Y = k] \cap [X = n]) \\ &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} \mathbb{P}(Y = k) \mathbb{P}(X = n) \\ &= p_1 p_2 q_1^{n-1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} q_2^{k-1} = p_1 p_2 q_1^{n-1} \frac{q_2^n}{1 - q_2} = p_1 q_1^{n-1} q_2^n. \end{aligned}$$

Par suite,

$$\mathbb{P}(X < Y) = \sum_{n=1}^{+\infty} p_1 q_1^{n-1} q_2^n = \frac{p_1 q_2}{1 - q_1 q_2}.$$

**1.2.5.** Soit  $D$  l'événement  $M$  est diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{R})$ . D'après la question 1.1,

$$D = [X \neq Y] = [X > Y] \cup [X < Y],$$

les deux événements étant disjoints. Donc

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(X > Y) + \mathbb{P}(X < Y).$$

Par symétrie (ou un calcul analogue),  $\mathbb{P}(X > Y) = \frac{p_2 q_1}{1 - q_1 q_2}$ . Ainsi,

$$\mathbb{P}(D) = \frac{p_1 q_2 + p_2 q_1}{1 - q_1 q_2}.$$

**Problème 1 : Matrices réelles d'ordre 3 vérifiant  $A^3 + A = 0$  (CNC PSI 2006)**

### 1.1. Étude de la diagonalisabilité d'une matrice de $M_2(\mathbb{R})$

On considère  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$  et on pose

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}.$$

**1.1.1.** Si  $\alpha \neq \beta$ , alors  $A$  admet deux valeurs propres distinctes donc elle est diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{R})$ .

**1.1.2.** Si  $\alpha = \beta$  et  $A$  est diagonalisable alors elle est semblable à  $\alpha I_2$  ; par suite elle égale à  $\alpha I_2$ , ce qui est absurde. Donc  $A$  n'est pas diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{R})$ .

### 1.2. Calcul de la probabilité qu'une matrice aléatoire soit diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$

**1.2.1.**  $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p_1)$  : pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\mathbb{P}(X = k) = q_1^{k-1} p_1$ , avec  $q_1 = 1 - p_1$ .

**1.2.2.** On a  $X(\Omega) = Y(\Omega) = \mathbb{N}^*$ , donc  $U(\Omega) = \{k + h \mid k, h \in \mathbb{N}^*\} = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ .

Soit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ . On a

$$\mathbb{P}(U = n) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}([X = k] \cap [Y = n - k]).$$

$X$  et  $Y$  ne prennent pas la valeur 0, donc

$$\mathbb{P}(U = n) = \sum_{k=1}^{n-1} \mathbb{P}([X = k] \cap [Y = n - k]).$$

Les deux variables sont indépendantes, d'où

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(U = n) &= \sum_{k=1}^{n-1} \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k) \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} q_1^{k-1} p_1 q_2^{n-k-1} p_2 \quad (\text{avec } q_1 = 1 - p_1, q_2 = 1 - p_2) \\ &= p_1 p_2 q_2^{n-2} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{q_1}{q_2}\right)^{k-1}. \end{aligned}$$

Si  $q_1 = q_2$  (c'est-à-dire  $p_1 = p_2$ ), alors  $\mathbb{P}(U = n) = (n-1)p_1^2 q_1^{n-2}$ .

Si  $q_1 \neq q_2$ , alors

$$\mathbb{P}(U = n) = p_1 p_2 q_2^{n-2} \frac{1 - \left(\frac{q_1}{q_2}\right)^{n-1}}{1 - \frac{q_1}{q_2}} = p_1 p_2 \frac{q_1^{n-1} - q_2^{n-1}}{q_2 - q_1}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(U = n) = \begin{cases} (n-1)p_1^2 q_1^{n-2} & \text{si } p_1 = p_2, \\ p_1 p_2 \frac{q_1^{n-1} - q_2^{n-1}}{q_2 - q_1} & \text{si } p_1 \neq p_2. \end{cases}$$

*Deuxième méthode :* on utilise la fonction génératrice  $G_U(t) = \sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(U = n) t^n$  pour  $t \in ]-1, 1[$ .  $X$  et  $Y$  étant indépendantes,  $G_{X+Y}(t) = G_X(t) G_Y(t)$ , avec

$$G_X(t) = \frac{p_1 t}{1 - q_1 t}, \quad G_Y(t) = \frac{p_2 t}{1 - q_2 t}.$$

Le produit de Cauchy des séries entières redonne le résultat.

**1.2.3.**  $V = \min(X, Y)$ . On a  $V(\Omega) = \mathbb{N}^*$ . Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,

$$[V > k] = [X > k] \cap [Y > k],$$

donc  $\mathbb{P}(V > k) = \mathbb{P}(X > k, Y > k) = \mathbb{P}(X > k) \mathbb{P}(Y > k)$  (indépendance).

De plus,

$$\mathbb{P}(X > k) = \sum_{n=k+1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=k+1}^{+\infty} p_1 q_1^{n-1} = \frac{p_1 q_1^k}{1 - q_1} = q_1^k.$$

De même,  $\mathbb{P}(Y > k) = q_2^k$ . Par suite,  $\mathbb{P}(V > k) = (q_1 q_2)^k$ .

On en déduit

$$\mathbb{P}(V = k) = \mathbb{P}(V > k - 1) - \mathbb{P}(V > k) = (q_1 q_2)^{k-1} - (q_1 q_2)^k = (q_1 q_2)^{k-1} (1 - q_1 q_2).$$

Ainsi,  $V$  suit la loi géométrique  $\mathcal{G}(1 - q_1 q_2)$ .

**1.2.4.** La famille  $([X = n])_{n \in \mathbb{N}^*}$  est un système complet d'événements, donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X < Y) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}([X < Y] \cap [X = n]) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}([Y > n] \cap [X = n]). \end{aligned}$$

Or  $[Y > n] \cap [X = n] = \bigcup_{k=n+1}^{+\infty} [Y = k] \cap [X = n]$  (union disjointe), d'où

$$\begin{aligned} \mathbb{P}([Y > n] \cap [X = n]) &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} \mathbb{P}([Y = k] \cap [X = n]) \\ &= \sum_{k=n+1}^{+\infty} \mathbb{P}(Y = k) \mathbb{P}(X = n) \\ &= p_1 p_2 q_1^{n-1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} q_2^{k-1} = p_1 p_2 q_1^{n-1} \frac{q_2^n}{1 - q_2} = p_1 q_1^{n-1} q_2^n. \end{aligned}$$

Par suite,

$$\mathbb{P}(X < Y) = \sum_{n=1}^{+\infty} p_1 q_1^{n-1} q_2^n = \frac{p_1 q_2}{1 - q_1 q_2}.$$

**1.2.5.** Soit  $D$  l'événement  $M$  est diagonalisable dans  $M_2(\mathbb{R})$ . D'après la question 1.1,

$$D = [X \neq Y] = [X > Y] \cup [X < Y],$$

les deux événements étant disjoints. Donc

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(X > Y) + \mathbb{P}(X < Y).$$

Par symétrie (ou un calcul analogue),  $\mathbb{P}(X > Y) = \frac{p_2 q_1}{1 - q_1 q_2}$ . Ainsi,

$$\mathbb{P}(D) = \frac{p_1 q_2 + p_2 q_1}{1 - q_1 q_2}.$$

## Problème 2: Étude des solutions d'une équation différentielle (CNC 2015 Maths 1)

**1ère Partie — Structure de l'ensemble  $\Sigma_A$** **1.1. Montrons que  $\Sigma_A$  est un espace vectoriel.**

$\Sigma_A$  est une partie de l'espace vectoriel réel  $(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^{\mathbb{R}_+}$  des applications de  $\mathbb{R}_+$  vers  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ , donc il suffit de prouver que  $\Sigma_A$  est un sous-espace vectoriel de  $(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^{\mathbb{R}_+}$ .

- (i)  $\Sigma_A \neq \emptyset$  : En effet la fonction nulle  $\Theta : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ ,  $t \mapsto 0$  est un élément de  $\Sigma_A$  puisque  $\Theta$  est deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}_+$  et

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \Theta''(t) = 0 = A(t)\Theta(t).$$

- (ii) Stabilité par combinaison linéaire : Soit  $F, G \in \Sigma_A$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$  alors  $\lambda F + G \in \Sigma_A$  car  $\lambda F + G$  est deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}_+$  et pour tout  $t \in \mathbb{R}_+$ ,

$$\begin{aligned} (\lambda F + G)''(t) &= \lambda F''(t) + G''(t) \\ &= \lambda A(t)F(t) + A(t)G(t) \\ &= A(t)(\lambda F(t) + G(t)) \\ &= A(t)((\lambda F + G)(t)). \end{aligned}$$

**Deuxième méthode :** On note  $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$  l'espace vectoriel des applications de  $\mathbb{R}_+$  vers  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  deux fois dérivables sur  $\mathbb{R}_+$ . Soit  $T : \mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})) \rightarrow (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^{\mathbb{R}_+}$ ,  $F \mapsto T(F)$  avec

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, T(F)(t) = F''(t) - A(t)F(t).$$

Alors  $T$  est linéaire car pour tout  $F, G$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,

$$T(\lambda F + G)(t) = \lambda(F''(t) - A(t)F(t)) + (G''(t) - A(t)G(t)) = \lambda T(F)(t) + T(G)(t).$$

Ainsi

$$F \in \ker T \iff T(F) = 0 \iff \forall t \in \mathbb{R}_+, F''(t) - A(t)F(t) = 0 \iff F \in \Sigma_A.$$

Donc  $\Sigma_A$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$ , en particulier  $\Sigma_A$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .

**1.2. Détermination de la dimension de  $\Sigma_A$ .**

1.2.1. Soit  $F : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  deux fois dérivable. On a

$$\begin{aligned} x_F \in \Sigma_B &\iff x'_F = B(t)x_F \\ &\iff \begin{pmatrix} F' \\ F'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A(t) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} F' \\ F'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F' \\ A(t)F \end{pmatrix} \\ &\iff F'' = A(t)F \iff F \in \Sigma_A. \end{aligned}$$

Ainsi  $x_F \in \Sigma_B \iff F \in \Sigma_A$ .

1.2.2. L'application  $\Phi : \Sigma_A \rightarrow \Sigma_B$ ,  $F \mapsto x_F$  est linéaire car

$$\Phi(\lambda F + G) = \begin{pmatrix} \lambda F + G \\ (\lambda F + G)' \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G \\ G' \end{pmatrix} = \lambda \Phi(F) + \Phi(G).$$

$\Phi$  est injective : si  $\Phi(F) = 0$ , alors  $\begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} = 0$ , donc  $F = 0$ .  $\Phi$  est surjective : soit  $y = \begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} \in \Sigma_B$  ; alors  $F' = G$  et  $G' = A(t)F$ , donc  $F$  est deux fois dérivable et  $F'' = A(t)F$ , donc  $F \in \Sigma_A$  et  $y = \Phi(F)$ . Ainsi  $\Phi$  est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

1.2.3. L'application  $B : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$  est continue. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire,  $\dim \Sigma_B = \dim \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R}) = 2n$ . Comme  $\Phi$  est un isomorphisme,  $\dim \Sigma_A = \dim \Sigma_B = 2n$ .

1.3. Soit  $y_0 = \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R})$ . Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, il existe une unique solution  $x \in \Sigma_B$  telle que  $x(s) = y_0$ .

Posons  $F = \Phi^{-1}(x) \in \Sigma_A$  ; alors  $x = x_F = \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} = x(s) = \begin{pmatrix} F(s) \\ F'(s) \end{pmatrix}$ , donc  $F(s) = v$ ,  $F'(s) = w$ . L'unicité vient de l'injectivité de  $\Phi$  et de l'unicité dans  $\Sigma_B$ .

**2ème Partie — Quelques propriétés des solutions de l'équation différentielle (1)**

2.1. Soit  $F \in \Sigma_A$  et  $f(t) = \|F(t)\|^2$ .

2.1.1.  $F$  est deux fois dérivable et  $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$  est bilinéaire continue, donc  $f$  est deux fois dérivable et

$$\begin{cases} f'(t) = 2\langle F(t), F'(t) \rangle, \\ f''(t) = 2\langle F(t), F''(t) \rangle + 2\|F'(t)\|^2. \end{cases}$$

Comme  $F \in \Sigma_A$ ,  $F''(t) = A(t)F(t)$ , d'où

$$f''(t) = 2\langle A(t)F(t), F(t) \rangle + 2\|F'(t)\|^2.$$

2.1.2. Par hypothèse  $\langle A(t)F(t), F(t) \rangle \geq 0$  pour tout  $t$ , donc  $f''(t) \geq 0$  sur  $\mathbb{R}_+$ . Ainsi  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}_+$ .

2.2. On suppose  $0 \leq t_1 < t_2$  et  $F(t_1) = F(t_2) = 0$ .

2.2.1. Pour  $t \in [t_1, t_2]$ , il existe  $\tau \in [0, 1]$  tel que  $t = (1 - \tau)t_1 + \tau t_2$ . Par convexité de  $f$  et  $f(t_1) = f(t_2) = 0$ ,

$$0 \leq f(t) \leq (1 - \tau)f(t_1) + \tau f(t_2) = 0,$$

donc  $f(t) = 0$ .

2.2.2.  $f(t) = 0$  sur  $[t_1, t_2]$  implique  $F(t) = 0$  sur cet intervalle, donc  $F' = 0$  aussi. En particulier,  $x_F(t_1) = \begin{pmatrix} F(t_1) \\ F'(t_1) \end{pmatrix} = 0$ .

L'équation  $x' = B(t)x$  avec donnée nulle en  $t_1$  a pour unique solution la fonction nulle, donc  $x_F = 0$ , d'où  $F = 0$ .

2.3. Soit  $v \neq 0$  et  $F_v$  l'unique élément de  $\Sigma_A$  tel que  $F_v(0) = F'_v(0) = v$ . Posons  $f_v(t) = \|F_v(t)\|^2$ .

**Première méthode :** La tangente en 0 est en dessous du graphe (convexité), donc

$$f_v(t) \geq f'_v(0)t + f_v(0) = 2\langle v, v \rangle t + \|v\|^2 = \|v\|^2(2t + 1) \rightarrow +\infty.$$

**Deuxième méthode :**  $f'_v(0) = \|v\|^2 > 0$  et  $f''_v \geq 0$  donc  $f'_v$  croît, donc  $f'_v(t) \geq f'_v(0) > 0$ . Par convexité,  $t \mapsto f_v(t) - f'_v(0)t$  est croissante, donc pour  $t \geq 1$ ,

$$f_v(t) \geq (f_v(1) - f_v(0))t + f_v(0) \geq At + f_v(0) \rightarrow +\infty.$$

Dans les deux cas  $\|F_v(t)\| \rightarrow +\infty$ .

2.4. Soit  $b > 0$ .

2.4.1.  $\Psi : F \mapsto (F(0), F(b))$  est linéaire. Si  $\Psi(F) = 0$ , alors  $F(0) = F(b) = 0$ , et par 2.2.2 appliqué à  $t_1 = 0, t_2 = b$ , on a  $F = 0$ , donc  $\Psi$  injective.  $\dim \Sigma_A = 2n = \dim(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})^2)$ , donc  $\Psi$  est un isomorphisme.

2.4.2.  $\|F\|_b = \|F(0)\| + \|F(b)\|$  définit une norme : séparation vient de l'injectivité de  $\Psi$ , homogénéité et inégalité triangulaire évidentes.

2.4.3.  $\|F\|_{\infty, b} = \sup_{[0, b]} \|F(t)\|$  est une norme : séparation découle de 2.2.2 si  $F$  nulle sur  $[0, b]$  ; homogénéité classique ; inégalité triangulaire par passage au sup.

2.4.4.  $\Sigma_A$  est de dimension finie, donc toutes les normes y sont équivalentes ; en particulier  $\|\cdot\|_b$  et  $\|\cdot\|_{\infty, b}$  sont équivalentes.

**3ème Partie — Comportement de solutions de l'équation différentielle (1)**

3.1. Soit  $a \neq 0$  et  $g_{m,a}$  l'unique élément de  $\Sigma_A$  avec  $g_{m,a}(0) = a, g_{m,a}(m) = 0$ .

3.1.1. Pour  $t \in [0, m]$ , posons  $h(t) = \|g_{m,a}(t)\|^2$ . D'après 2.1.2,  $h$  est convexe et  $h'(m) = 2\langle g_{m,a}(m), g'_{m,a}(m) \rangle = 0$  car  $g_{m,a}(m) = 0$ . La convexité et  $h'(m) = 0$  impliquent que  $h$  est décroissante sur  $[0, m]$ , donc  $\|g_{m,a}\|$  aussi.

3.1.2.  $\|g_{m,a}\|_1 = \|a\| + \|g_{m,a}(1)\| \leq \|a\| + \|a\| = 2\|a\|$  car décroissance. Donc  $(g_{m,a})$  est bornée dans  $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$ .

3.1.3.  $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$  est de dimension finie, donc la suite bornée  $(g_{m,a})$  possède une sous-suite convergente  $(g_{\sigma(m),a})$  vers un élément  $g_a \in \Sigma_A$ .

3.2. 3.2.1. Soit  $K$  compact inclus dans  $[0, b]$ . Par équivalence des normes  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_{\infty, b}$ , la convergence dans  $\|\cdot\|_1$  implique celle dans  $\|\cdot\|_{\infty, b}$ , donc

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{t \in K} \|g_{\sigma(m),a}(t) - g_a(t)\| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \|g_{\sigma(m),a} - g_a\|_{\infty, b} = 0.$$

- 3.2.2.  $g_{\sigma(m),a}(0) = a$  pour tout  $m$ , donc  $g_a(0) = a$ . Pour  $t_1 \leq t_2$ , pour  $m$  assez grand  $t_1, t_2 \in [0, \sigma(m)]$ , et  $\|g_{\sigma(m),a}\|$  décroît, donc  $\|g_{\sigma(m),a}(t_2)\| \leq \|g_{\sigma(m),a}(t_1)\|$ . Passage à la limite donne  $\|g_a(t_2)\| \leq \|g_a(t_1)\|$ .
- 3.2.3.  $\|g_a(t)\| \leq \|g_a(0)\| = \|a\|$ , donc  $g_a$  est bornée.
- 3.3. 3.3.1.  $\Sigma_1 = \text{vect}(g_{e_1}, \dots, g_{e_n})$ . Chaque  $g_{e_i}$  est bornée par 3.2.3, donc toute combinaison linéaire l'est aussi.
- 3.3.2. La famille  $(g_{e_i})$  est libre car si  $\sum \alpha_i g_{e_i} = 0$ , en 0 on a  $\sum \alpha_i e_i = 0$ , donc tous les  $\alpha_i = 0$ .
- 3.3.3.  $T : v \mapsto F_v$  est linéaire et injective car  $F_v = 0 \Rightarrow v = 0$ .  $\text{Im } T = \Sigma_2$ , donc  $\dim \Sigma_2 = n$ .
- 3.3.4.  $\dim \Sigma_1 = n$ ,  $\dim \Sigma_2 = n$  et  $\dim \Sigma_A = 2n$ . De plus, si  $g \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2$ , alors  $g = F_v$  est bornée, donc  $v = 0$  par 2.3, d'où  $g = 0$ . Ainsi  $\Sigma_A = \Sigma_1 \oplus \Sigma_2$ .
- 3.3.5.  $\Sigma_1$  est fermé (dimension finie), donc  $\Sigma_A \setminus \Sigma_1$  est ouvert. Pour la densité, soit  $\varphi \in \Sigma_A$ . Si  $\varphi \notin \Sigma_1$ , la suite constante convient. Si  $\varphi \in \Sigma_1$ , prenons  $\omega \in \Sigma_A \setminus \Sigma_1$  (existe car  $n < 2n$ ) ; alors  $\psi_p = \varphi + \frac{1}{p}\omega \in \Sigma_A \setminus \Sigma_1$  et converge vers  $\varphi$ . Donc  $\Sigma_A \setminus \Sigma_1$  est dense.
- Soit  $F \in \Sigma_A$ . Si  $F \in \Sigma_1$ , elle est bornée. Si  $F \in \Sigma_A \setminus \Sigma_1$ , on écrit  $F = G_1 + G_2$  avec  $G_1 \in \Sigma_1$ ,  $G_2 = F_v$ ,  $v \neq 0$ . Alors  $\|F(t)\| \geq \|G_2(t)\| - \|G_1(t)\|$  et  $\|G_2(t)\| \rightarrow +\infty$ , donc  $\|F(t)\| \rightarrow +\infty$ .

## Problème 2: Étude des polynômes d'Hermite dans un espace préhilbertien

### Partie I : Intégrale de Wallis et Intégrale de Gauss

- Q 1.** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On a  $W_{n+1} - W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t)(\cos t - 1) dt$ . L'intégrande est une fonction négative, continue, non identiquement nulle, donc  $W_{n+1} - W_n < 0$ . Ainsi,  $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement décroissante.
- Q 2.** Effectuons une intégration par parties avec les deux fonctions  $t \mapsto \sin t$  et  $t \mapsto \cos^{n+1} t$ . On obtient
- $$W_{n+2} = \int_0^{\pi/2} \sin'(t) \cos^{n+1}(t) dt = [\sin(t) \cos^{n+1}(t)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin(t)(n+1)(-\sin(t)) \cos^n(t) dt$$
- En utilisant  $\sin^2(t) = 1 - \cos^2(t)$ , la linéarité de l'intégrale et l'annulation du crochet, on trouve  $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$ , ce qu'on souhaitait démontrer.
- Q 3.** Posons pour  $n \in \mathbb{N}$  :  $u_n = (n+1)W_n W_{n+1}$ . On a alors  $u_{n+1} = (n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_n W_{n+1} = u_n$  d'après la question précédente. La suite  $(u_n)$  étant constante, on a :  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = (n+1)W_n W_{n+1} = u_0 = W_0 W_1 = \frac{\pi}{2}$  (car  $W_0 = \frac{\pi}{2}$ ,  $W_1 = 1$ , par calcul direct).
- Q 4.** La suite  $(W_n)$  est à valeurs strictement positives (par un argument similaire à la question 1), et par stricte décroissance, on a  $W_{n+2} < W_{n+1} < W_n$  pour tout  $n$ , donc  $\frac{W_{n+2}}{W_{n+1}} < 1$ . Mais d'après la question 2,  $\frac{W_{n+2}}{W_{n+1}} = \frac{n+1}{n+2}$  qui tend vers 1 en l'infini. Par encadrement, on a donc  $W_{n+1} \sim W_n$ . En reportant dans la question 3, on a donc  $(n+1)W_n^2 \sim \frac{\pi}{2}$ , soit en divisant puis en utilisant que  $W_n > 0$ , l'équivalent souhaité

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

- Q 5.**  $x \mapsto e^{-x^2}$  est continue sur  $\mathbb{R}_+$  et négligeable devant  $x \mapsto e^{-x}$  au voisinage de  $+\infty$ , qui est intégrable, donc elle l'est aussi.
- Q 6.** On réécrit pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = \int_{\mathbb{R}_+} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}]}(x) dx$$

et on applique le théorème de convergence dominée :

- $x \mapsto \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}]}(x)$  est continue par morceaux et intégrable car nulle sur  $]\sqrt{n}, +\infty[$ .
- Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\left| \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}]}(x) \right| \leq e^{n \ln \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)} \leq e^{-x^2}$$

par concavité de  $\ln$ . Le terme de droite est intégrable par la question précédente.

- Limite simple : pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, \sqrt{n}]}(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-x^2}$$

$$\text{car } n \ln \left(1 - \frac{x^2}{n}\right) \sim -x^2.$$



Par convergence dominée,

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = I.$$

**Q 7.** Le changement indiqué

$$\begin{cases} x = \sqrt{n} \sin u \\ dx = \sqrt{n} \cos u du \end{cases}$$

est licite car  $\sin$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, \pi/2]$  et il donne

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = \int_0^{\pi/2} \left(1 - \frac{n \sin^2 u}{n}\right)^n \sqrt{n} \cos u du = \sqrt{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} u du = \sqrt{n} W_{2n+1}.$$

**Q 8.** On en déduit par l'équivalent vu en 4) que

$$I \sim \sqrt{n} \sqrt{\frac{\pi}{2(2n+1)}} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

donc

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Et enfin par parité

$$J = 2I = \sqrt{\pi}.$$

## Partie II : Autour d'une équation différentielle

### II A

**Q 9.** Je pense qu'il y a une erreur dans le sujet, il faut lire « sur  $\mathbb{R}$  » pour l'équation différentielle et pour les solutions développables en série entière.

Soit donc  $y : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  une fonction développable en série entière sur  $\mathbb{R}$ , c'est-à-dire de rayon de convergence  $R = +\infty$ . En dérivant terme à terme sur  $] -R, R[$  on obtient

$$\begin{aligned} y'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n = a_1 + \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2) a_{n+2} x^{n+1} \\ y''(x) &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n. \end{aligned}$$

L'équation différentielle (II.1) devient alors

$$a_1 x^0 + \sum_{n=0}^{+\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+2} + (n+2) a_{n+2} + a_n] x^{n+1} = 0.$$

Par unicité des coefficients d'une série entière on obtient donc que (II.1) est équivalente à

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad (n+2)^2 a_{n+2} + a_n = 0 \end{cases} \quad (R)$$

- Analyse : si  $y$  vérifie (R) alors on montre par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{2n} = (-1)^n \frac{a_0}{\prod_{k=1}^n (2k)^2} = \frac{(-1)^n a_0}{4^n (n!)^2} \text{ et } a_{2n+1} = 0$$

(récurrence à faire par le candidat, c'est la première... le correcteur se permet de la zapper en revanche!)

- Synthèse : pour tout  $a_0 \in \mathbb{R}$ , la suite définie dans l'encadré ci-dessus vérifie bien (R) et de plus comme  $|a_n| \leq \frac{|a_0|}{n!}$  alors  $y$  est bien de rayon de convergence  $+\infty$  par comparaison.

En conclusion les solutions développables en série entière sur  $\mathbb{R}$  sont celles dont la suite des coefficients vérifie l'encadré ci-dessus.

**Q 10.** Avec les notations ci-dessus,  $y(0) = 1$  équivaut à  $a_0 = 1$ . La suite des coefficients est alors entièrement déterminée par la formule encadrée, ce qui laisse cette unique solution

$$y : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (n!)^2} x^{2n}.$$

## II B

**Q 11.** On utilise le théorème de régularité des intégrales à paramètre. On note pour tout  $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, \pi]$ ,  $f(x, t) = \cos(x \sin t)$ .

- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $t \mapsto f(x, t)$  est continue donc intégrable sur le segment  $[0, \pi]$ .
- Pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto f(x, t)$  est  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}$ .
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -\sin t \sin(x \sin t)$  est intégrable sur le segment  $[0, \pi]$  car continue.
- Pour tout  $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, \pi]$ ,

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) \right| = |-\sin^2 t \cos(x \sin t)| \leq 1$$

et cette domination est intégrable sur le segment  $[0, \pi]$ .

On en déduit que  $G$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}$  et on peut la dériver sous le signe intégral.

**Q 12.** On obtient donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$G'(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi -\sin t \sin(x \sin t) dt,$$

$$G''(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi -\sin^2 t \cos(x \sin t) dt.$$

Et donc

$$\begin{aligned} xG''(x) + G'(x) + xG(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (-x \sin^2 t \cos(x \sin t) - \sin t \sin(x \sin t) + x \cos(x \sin t)) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (x(1 - \sin^2 t) \cos(x \sin t) - \sin t \sin(x \sin t)) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (x \cos^2 t \cos(x \sin t) - \sin t \sin(x \sin t)) dt \\ &= \frac{1}{\pi} [\cos t \sin(x \sin t)]_{t=0}^{t=\pi} = 0. \end{aligned}$$

**Q 13.** Comme  $G(0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi 1 dt = 1$ .

Pour répondre à la question il ne reste plus qu'à montrer que  $G$  est développable en série entière sur  $\mathbb{R}$ , ceci conclura par l'unicité qu'on vient de démontrer à la question précédente.

On a pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $t \in [0, \pi]$ ,

$$\cos(x \sin t) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n} \sin^{2n} t}{(2n)!}.$$

Donc

$$G(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{(-1)^n}{(2n)!} \int_0^\pi \sin^{2n} t dt \right) x^{2n} \quad (D)$$

Justification de l'interversion somme intégrale : pour tout  $x \in \mathbb{R}$  fixé, la série de fonctions

$$t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n} \frac{\sin^{2n} t}{(2n)!}$$

converge uniformément sur le segment  $[0, \pi]$  car elle y converge normalement puisque

$$\left\| t \mapsto (-1)^n x^{2n} \frac{\sin^{2n} t}{(2n)!} \right\|_\infty \leq \frac{|x|^{2n}}{(2n)!},$$

terme général positif d'une série convergente.

## Partie III : Étude d'un endomorphisme sur un espace préhilbertien

### III A – Les polynômes d'Hermite

**Q 14.** Un calcul sans saveur donne

$$H_1(x) = 2x, \quad H_2(x) = 4x^2 - 2, \quad H_3(x) = 8x^3 - 12x.$$

Q 15. En dérivant la définition de  $H_n$ , on trouve directement

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - H'_n(x).$$

Q 16. Montrons par récurrence sur  $n$  que  $H_n$  est de degré  $n$  et de même parité que  $n$  :

- C'est bien le cas pour  $n = 0$  puisque  $H_0 = 1$ .
- Supposons que c'est le cas pour  $n \in \mathbb{N}$  fixé, quelconque. Le degré de  $H'_n$  est alors  $n - 1$  (ou  $-\infty$  si  $n = 0$ ) et est donc plus petit que celui de  $2XH_n$ , qui est (par degré d'un produit)  $1 + \deg(H_n) = n + 1$ . Par degré d'une somme, le degré de  $H_{n+1}$  est donc  $n + 1$ . Par ailleurs,  $H_n$  étant de la parité de  $n$ ,  $H'_n$  est de la parité inverse de  $n$  (il suffit de dériver la relation  $H_n(X) = (-1)^n H_n(-X)$  pour s'en rendre compte), et  $2XH_n$  également. Donc  $H_{n+1}$  est de la parité inverse de celle de  $n$ , c'est-à-dire celle de  $n + 1$ .
- D'où la conclusion par récurrence.

Q 17. En écrivant  $H_n = a_n X^n + Q$  avec  $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ , on constate via la relation de récurrence que

$$H_{n+1} = 2a_n X^{n+1} + R$$

avec  $R \in \mathbb{R}_n[X]$ . La suite  $(a_n)$  des coefficients dominants de  $H_n$  vérifie donc la relation de récurrence  $a_{n+1} = 2a_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Cette suite est donc géométrique de raison 2, et puisque  $a_0 = 1$ , on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = 2^n.$$

### III B – Un produit scalaire

Q 18. La fonction nulle appartient clairement à  $E$ . Soit  $f, g \in E$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . On a alors

$$(\lambda f + \mu g)^2 = \lambda^2 f^2 + \mu^2 g^2 + 2\lambda\mu fg.$$

Puisque  $f, g \in E$ , les deux premiers termes de cette somme sont manifestement dans  $E$ . Par ailleurs, en utilisant l'inégalité

$$xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2),$$

on obtient

$$2\lambda\mu f(x)g(x)e^{-x^2} \leq |\lambda\mu|(f^2(x) + g^2(x))e^{-x^2}.$$

Le membre de droite étant l'intégrande d'une intégrale qui converge, celui de gauche l'est aussi par majoration de fonctions positives. Ainsi,  $\int_{-\infty}^{+\infty} 2\lambda\mu f(x)g(x)e^{-x^2} dx$  est absolument convergente, donc convergente. Par somme,  $\lambda f + \mu g$  est donc un élément de  $E$ . Et par caractérisation des sous-espaces vectoriels,  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ . On constate que tous les monômes  $x \mapsto x^n$  appartiennent à  $E$ . En effet,  $(x^n)^2 e^{-x^2}$  est négligeable devant  $\frac{1}{x^2}$  en  $\pm\infty$  par croissance comparée, d'où le résultat par négligeabilité. Par linéarité,  $\mathbb{R}[X]$  est bien un sous-ensemble de  $E$ .

Q 19. Cette application est :

- Bien définie, ce qui n'est pas évident, mais c'est la même preuve que celle qu'on vient de faire ( $E$  est stable par produit);
- Symétrique par commutativité du produit dans  $\mathbb{R}$ ;
- Linéaire à gauche par linéarité de l'intégrale, donc bilinéaire;
- Positive par positivité de l'intégrale;
- Définie. En effet, si  $\langle f, f \rangle = 0$ , la fonction  $x \mapsto f(x)^2 e^{-x^2}$  est continue, positive, intégrable et d'intégrale nulle sur  $\mathbb{R}$ , donc nulle.

$(\cdot, \cdot)$  est donc bel et bien un produit scalaire sur  $E$ .

### III C – Lien entre le produit scalaire et les polynômes d'Hermite

Q 20. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $P \in \mathbb{R}[X]$ . Notons que

$$\langle P', H_{n-1} \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P'(x) (-1)^{n-1} e^{x^2} w^{(n-1)}(x) e^{-x^2} dx = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P'(x) w^{(n-1)}(x) dx$$

et une intégration par parties obtenue en primitivant  $P'$  et en dérivant  $w^{(n-1)}$  nous donne alors

$$\langle P', H_{n-1} \rangle = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{\pi}} \left( \left[ P(x) w^{(n-1)}(x) \right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} P(x) w^{(n)}(x) dx \right),$$

l'intégration par parties étant justifiée par le fait que la quantité  $P(x)w^{(n-1)}(x)$  tend vers 0 en  $\pm\infty$ . Le crochet s'annule donc, et on trouve finalement

$$\langle P', H_{n-1} \rangle = \frac{(-1)^n}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x) H_n(x) e^{-x^2} dx,$$

ce qui signifie exactement que

$$\langle P', H_{n-1} \rangle = \langle P, H_n \rangle,$$

ce que l'on souhaitait démontrer.

**Q 21.** Si  $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ , on itère l'égalité précédente pour obtenir par une récurrence immédiate

$$\langle P, H_n \rangle = \langle P^{(n)}, H_0 \rangle = \langle 0, 1 \rangle = 0,$$

d'où le résultat.

**Q 22.** La famille  $(H_0, \dots, H_n)$  est une famille de  $n+1 = \dim(\mathbb{R}_n[X])$  polynômes échelonnée en degrés, donc libre. C'est donc une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ . Par ailleurs, la question précédente montre notamment que les  $H_k$  sont orthogonaux deux à deux. D'où le résultat.

**Q 23.** C'est une conséquence directe de la question 20 de nouveau : en posant  $P = H_n$ , on obtient

$$\|H_n\|^2 = \langle H_n, H_n \rangle = \langle H'_n, H_{n-1} \rangle = \dots = \langle H_n^{(n)}, H_0 \rangle$$

par une récurrence là encore relativement immédiate.

**Q 24.** Puisque  $H_n$  est de degré  $n$  et de coefficient dominant  $2^n$ ,  $H_n^{(n)}$  n'est autre que  $2^n n!$ . Ainsi,

$$\|H_n\|^2 = \langle 2^n n!, 1 \rangle = \frac{2^n n!}{\sqrt{\pi}} J = 2^n n!.$$

Donc :

$$\|H_n\| = 2^{n/2} \sqrt{n!}.$$

### III D – Étude d'un endomorphisme autoadjoint

**Q 25.** Le caractère linéaire de  $u$  est assez direct (linéarité de la dérivation et du produit par un polynôme fixé). Si  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ , le degré de  $2XP'$ , qui vaut  $1 + \deg(P) - 1$ , est plus petit que  $n$ ; celui de  $P''$  aussi; par somme, celui de  $u(P) = -P'' + 2XP' + P$  est également plus petit que  $n$ . D'où la stabilité de  $\mathbb{R}_n[X]$  par  $u$ .

**Q 26.** Id est l'application « identique », ou plutôt identité, de  $\mathbb{R}[X]$ . Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$ . On a

$$v \circ w(P) = v(w(P)) = v(P') = 2XP' - P'' - P'' + 2XP' + P - P = (u - \text{Id})(P)$$

Et par ailleurs :

$$w \circ v(P) = (2XP - P')' = 2P + 2XP' - P'' = (P + 2XP' - P'') + P = (u + \text{Id})(P).$$

Ces égalités étant vraies pour tout  $P$ , on a bien  $v \circ w = u - \text{Id}$  et  $w \circ v = u + \text{Id}$ .

**Q 27.** D'après la question précédente, on a  $u = \text{Id} + v \circ w = w \circ v - \text{Id}$ . On a donc

$$\begin{aligned} u \circ v - v \circ u &= (\text{Id} + v \circ w) \circ v - v \circ (w \circ v - \text{Id}) \\ &= v + v \circ w \circ v - v \circ w \circ v + v = 2v. \end{aligned}$$

**Q 28.** Si  $u(P) = \lambda P$ , d'après la question précédente, on a

$$u(v(P)) = 2v(P) + v(u(P)) = 2v(P) + v(\lambda P) = (2 + \lambda)v(P),$$

la dernière égalité ayant été obtenue par linéarité de  $v$ .

**Q 29.** Par récurrence sur  $k$  :

- $P_0 = 1$  et  $u(P_0) = u(1) = 1$  donc  $P_0$  est bien un vecteur propre de  $u$  associé à la valeur propre  $\lambda_0 = 1$ ;
- Soit  $k \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $P_k$  est un vecteur propre associé à la valeur propre  $\lambda_k$ . On a donc  $u(P_k) = \lambda_k P_k$ , donc (d'après la question précédente)  $u(v(P_k)) = (\lambda_k + 2)v(P_k)$ . Or,  $v(P_k) = 2XP_k - P'_k = P_{k+1}$  d'après la question 15 (les fonctions polynomiales sont égales, donc les polynômes aussi, même si cette précision sera probablement inutile vu l'esprit du sujet). Donc  $u(P_{k+1}) = (\lambda_k + 2)P_{k+1}$  et  $P_{k+1}$  est bien, étant non nul, un vecteur propre pour  $u$  associé à la valeur propre  $\lambda_{k+1} = \lambda_k + 2$ .

- D'où la conclusion par récurrence.

La suite  $(\lambda_k)$  étant arithmétique, on a manifestement  $\lambda_k = 2k + 1$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ .

**Q 30.** L'endomorphisme  $u_n$  possède  $n + 1 = \dim(\mathbb{R}_n[X])$  valeurs propres distinctes, à savoir tous les  $2k + 1$  pour  $0 \leq k \leq n$ ; en effet, tous les  $H_k$  sont dans  $\mathbb{R}_n[X]$ . D'après un critère classique,  $u_n$  est bien diagonalisable sur  $\mathbb{R}$ .

**Q 31.** Soit  $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ . Notons que par linéarité à gauche:

$$\langle u(P), Q \rangle = \langle -P'' + 2XP', Q \rangle + \langle P, Q \rangle.$$

Il s'agit donc de montrer que le premier terme de la somme vaut également  $\langle P', Q' \rangle$ . Pour ce faire, écrivons sa définition :

$$\langle -P'' + 2XP', Q \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} (-P''(x) + 2xP'(x))e^{-x^2}Q(x) dx.$$

On remarque que la parenthèse est la dérivée en  $x$  de  $-P'(x)e^{-x^2}$ . Ainsi, par intégration par parties et nullité du crochet, on constate que

$$\langle -P'' + 2XP', Q \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} P'(x)e^{-x^2}Q'(x) dx = \langle P', Q' \rangle.$$

Et on a bien démontré le résultat voulu.

**Q 32.** On a donc pour tous  $P, Q \in \mathbb{R}[X]$  :

$$\langle u(P), Q \rangle = \langle P', Q' \rangle + \langle P, Q \rangle.$$

L'expression de droite étant symétrique en  $P$  et  $Q$  et par symétrie du produit scalaire, on a donc

$$\langle u(P), Q \rangle = \langle P, u(Q) \rangle.$$

Ce résultat étant notamment vrai pour les polynômes de  $\mathbb{R}_n[X]$ , on a bien :

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{R}_n[X]^2, \quad \langle u_n(P), Q \rangle = \langle P, u_n(Q) \rangle,$$

ce qui est la définition du fait que  $u_n$  est autoadjoint.

**Q 33.** C'est exactement le théorème spectral appliqué à  $u_n$ .

**Q 34.** La famille  $(H_0, \dots, H_n)$  est une base orthogonale de  $\mathbb{R}_n[X]$  (question 22) constituée de vecteurs propres pour  $u_n$  (question 29); il suffit donc de normer chacun de ses vecteurs, en le divisant par sa norme calculée en question 24, pour obtenir une base orthonormale de  $\mathbb{R}_n[X]$  constituée de vecteurs propres de  $u_n$ .

## Partie IV : Une famille totale

**Q 35.** Il y a une erreur dans la question, il faut lire  $f \in E$  au lieu de  $\xi \in E$ . Soit  $f \in E$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$|f(x)e^{-ix\xi}e^{-x^2}| = |f(x)|e^{-x^2/2} \cdot e^{-x^2/2}.$$

Le facteur de droite est de carré intégrable (on a même calculé  $J$  en question 8), et celui de gauche l'est car  $f \in E$ . Le résultat s'en suit par l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Remarque : une autre possibilité, mais elle fait écrire une intégrale de fonction positive avant de montrer sa convergence...

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)e^{-ix\xi}e^{-x^2}| dx = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|e^{-x^2} dx = \langle |f|, 1 \rangle < +\infty$$

par l'inégalité de Cauchy-Schwarz ( $|f| \in E$  car  $f \in E$  - elles ont le même carré - et  $x \mapsto 1 \in E$ ).

**Q 36.** Pour tout  $p \in \mathbb{N}$  cette fonction est continue sur  $\mathbb{R}$  et négligeable devant  $\frac{1}{x^2}$  aux voisinages de  $\pm\infty$ . Maintenant

$$\begin{aligned} M_p &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} x^{2p-1} \cdot 2xe^{-x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[ -x^{2p-1}e^{-x^2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} (2p-1)x^{2p-2}e^{-x^2} dx \\ &= \frac{2p-1}{2} M_{p-1} \\ &= \dots \\ &= \frac{(2p-1)(2p-3)\dots 1}{2^p} J \\ &= \frac{(2p)!}{2^{2p}p!} \sqrt{\pi} \quad (\text{après simplification, car } J = \sqrt{\pi}). \end{aligned}$$

Q 37. Développement en série entière de  $e^{-it\xi}$  et linéarité de la somme.

Q 38. Il suffit de démontrer que pour tout  $\xi \in \mathbb{R}$  on peut intervertir somme et intégrale dans le résultat précédent (ceci montrera que  $\xi \mapsto \mathcal{F}(f)(\xi)$  est développable en série entière sur  $\mathbb{R}$ ).

Fixons  $\xi \in \mathbb{R}$ . Notons pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = f(x)e^{-x^2} \frac{(-i\xi)^n}{n!} x^n$ . Alors

- les  $f_n$  sont clairement continues et intégrables sur  $\mathbb{R}$  (négligeables devant  $1/x^2$  aux voisinages de  $\pm\infty$ ).
- $\sum f_n$  converge simplement, vers  $x \mapsto f(x)e^{-x^2} e^{-ix\xi}$ .
- 

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| dx &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| e^{-x^2} \frac{|\xi|^n |x|^n}{n!} dx \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|\xi|^n}{n!} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| |x|^n e^{-x^2} dx \\ &\leq \sum_{n=0}^{+\infty} \langle |f|, |x|^n \rangle \frac{|\xi|^n}{n!} \\ &\leq \|f\| \sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{\frac{M_n}{\sqrt{\pi}}} \frac{|\xi|^n}{n!} \quad (\text{Cauchy-Schwarz}) \end{aligned}$$

Et il suffit de montrer que cette série est absolument convergente. En notant  $a_n$  son terme général, on constate que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{|\xi|}{n+1} \sqrt{\frac{2n+1}{2}} \sim \frac{|\xi|}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

Par la règle de d'Alembert  $\sum a_n$  converge donc bien absolument.

D'où le résultat !

Q 39.  $(H_0, \dots, H_n)$  formant une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ ,  $X^n$  est combinaison linéaire de  $H_0, \dots, H_n$ . Ainsi,  $f$  est orthogonal à  $X^n$ ; c'est exactement ce qu'on souhaitait établir.

Q 40. Puisque  $\mathcal{F}(f)$  est développable en série entière, on a, pour tout  $\xi \in \mathbb{R}$  :

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x) e^{-x^2} dx \right) \xi^n = 0$$

d'après la question précédente.

Q 41. On a admis que  $\mathcal{F}$  était injective sur  $E$ . C'est donc que son noyau est restreint à  $\{0\}$ . Puisque  $f$  est dans ce noyau d'après la question précédente, c'est que  $f$  est nulle.

